

Sürati Kim Belirliyor: Hâl mi, Ortam mı?

FİZ.10.4.4

a · ortam özelliklerini adlandırır

b · süratleri karşılaştırır

c · sonucu sınırlar

ç · mekanik ile elektromanyetiği ayırır

FBAB7 Kanıta Dayalı Açıklama

KB2.8 · KB2.15

OB1 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta dalgaları ayırdın ve bir soruyu bilerek dışarıda bıraktık: bir dalga neden bir ortamda hızlı, başka bir ortamda yavaş ilerler? Bu kâğıtta o sorunun yanıtını bir listeden değil, **ölçülmüş sayılardan** kuracaksın. Her maddede kendine iki kez sor: bu sayı hangi madde ve hangi koşul için verilmiş, ve buradan çıkardığım sonuç nereye kadar geçerli?

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ ÜÇ CÜMLE

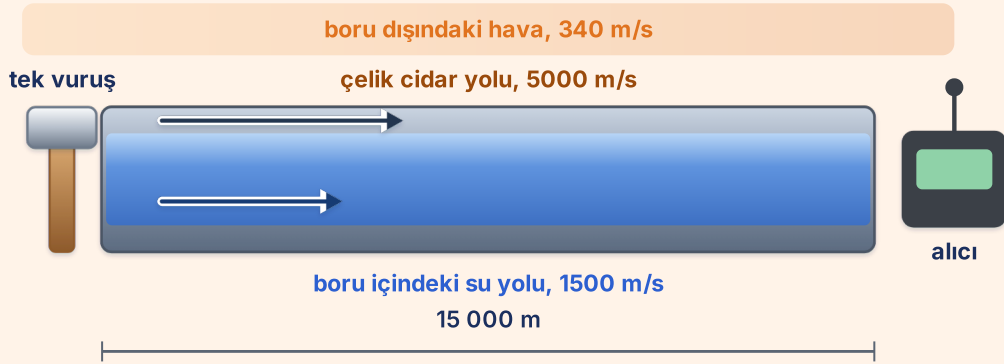
- **Sürati ortam belirler:** yayılma sürati, ortamın bozuntuya verdiği **esnek tepki** (geri çağırıcı etki) ile ortamın **eylemsizlik ve yoğunluk** özelliğinin birlikte sonucudur. İkisi ayrı ayrı bakıldığında karar veremez.
- **Hâl bir ölçüt değildir:** maddenin katı, sıvı ya da gaz olması tek başına bir sürat sırası vermez. Bir sürat söylenirken **madde** ve **koşul** da söylenir.
- **Kaynak ile ortam ayrı şeyleri belirler:** kaynak frekansı belirler, ortam sürati belirler. Daha güçlü vurmak genliği büyütür, sürati değiştirmez.

Bu kâğıt boyunca geçerli kabuller: Bütün sürat değerleri **yaklaşiktır** ve yalnız yanında yazılı madde ile koşul için geçerlidir. Ses süratleri m/s, uzunluklar metre, süreler saniye ya da milisaniye ile yazılır; her sonucun yanına birimini yaz. Hesabı kolaylaştırmak için boru hattı bağlamında suyun sürati **1500 m/s** olarak yuvarlanmıştır; çizelgede ölçülen değer ise 1480 m/s'dir. Işığın boşluktaki sürati **3×10^8 m/s** alınır. Dalga boyu, frekans ve $v = \lambda \cdot f$ Hafta 29'da tanımlanmıştı; burada yeniden tanımlanmaz, yalnız kullanılır. Bu kâğıtta hiçbir bağıntı türetilmez ve hiçbir yerde dalganın **doğrultusu** tartışılmaz.

SENARYO DOSYASI · SARISEKİ'DE SU DOLU ÇELİK BORU HATTI

İskenderun Körfezi kıyısındaki Sariseki'de, **15 000 m** uzunluğunda su dolu çelik bir boru hattının bakımı yapılmaktadır. Ekip, hattın bir ucuna çekiçe **bir kez** vurmakta, öteki uçtaki alıcı ise üç ayrı kayıt tutmaktadır: biri çelik cidardan, biri borudaki sudan, biri de borunun dışındaki havadan gelmektedir.

Kayıtta kullanılan yaklaşık süratler şunlardır: çelik cidarda **5000 m/s**, borudaki suda **1500 m/s**, borunun dışındaki havada **340 m/s**. Ekip defterine bir de uyarı düşmüştür: "Bu üç sayı yalnız bu üç madde ve bu koşullar içindir; bir sürat kuralı değildir."



çekiç bir kez vurur, alıcı üç ayrı yoldan gelen üç kayıt tutar

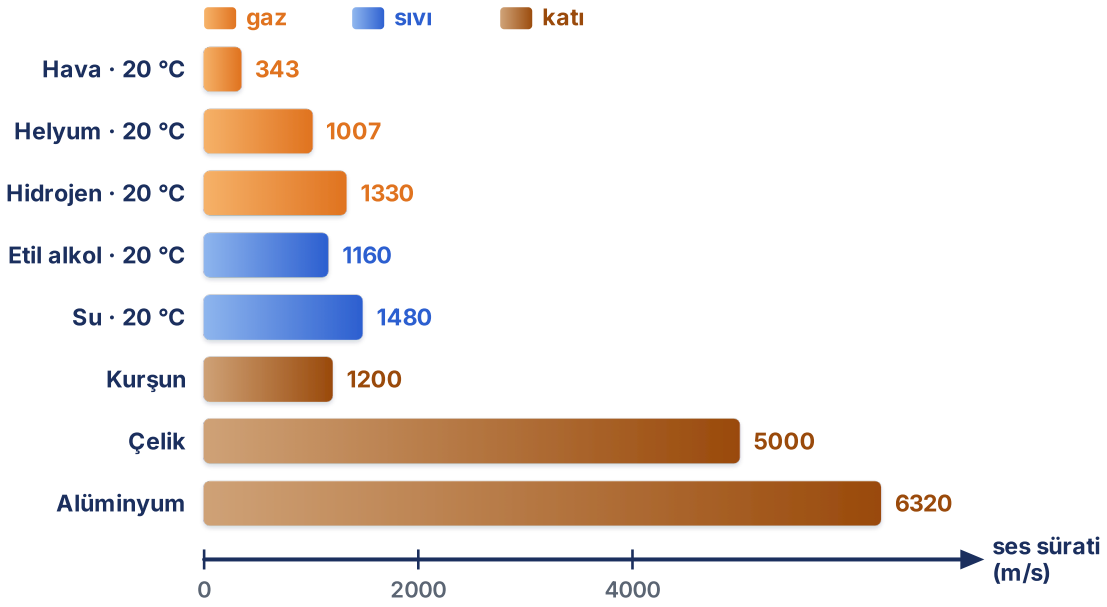
Ş.1 · hattın düzeni · üç yolun uzunluğu aynıdır, ayrıldıkları tek şey taşıyan maddedir

1 Üç Yol, Üç Varış FİZ.10.4.4-b

Ş.1'e ve senaryodaki üç süratle bakınız. **a)** Üç yolun her biri için varış süresini bulunuz ve kayıtların geliş sırasını yazınız. **b)** İlk iki kayıt arasındaki zaman farkını bulunuz. **c)** Alıcının iki kaydı ayrı ayrı yazabilmesi için aralarındaki farkın en az **0,7 s** olması gerekmektedir. Aynı boru ve aynı su için hattın en az kaç metre olması gerekir? İşleminizi gösteriniz. **ç)** Ekipten biri "çekice iki kat güçlü vuralım, çelik kaydı daha da erken gelsin" diyor. Bu öneriyi değerlendiriniz ve güçlü vuruşun hangi büyüklüğü değiştirdiğini yazınız.

Çelik cidar	...	Borudaki su	...	Dışarıdaki hava	...
İlk iki kayıt arası	...	En az hat uzunluğu	...	Güçlü vuruşun değıştirdiğı	...

Aşağıdaki şeritte sekiz maddenin ölçülmüş ses sürati yan yana verilmiştir; çubukların rengi yalnız maddenin hâlini göstermektedir. **a)** Aynı hâlde olup birbirinden çok farklı sürate sahip **iki çift** seçiniz ve her çift için farkın kaç kat olduğunu yazınız. **b)** Yalnız "gaz", "sıvı" ya da "katı" etiketine bakarak bir maddenin sürati kestirilebilir mi? Kararınızı şeritten okuduğunuz bir çiftle gerekçelendiriniz. **c)** Bir öğrenci şerite bakıp "çelik her katıdan hızlıdır" diyor. Bu cümlemin hatası nedir? **ç)** Şeritte, bir **gazın** bir **sıvıyı** geçtiği bir yer var mıdır? Varsa iki maddeyi ve süratlerini yazınız, yoksa yok yazınız. **d)** Bütün değerlerin neden "yaklaşık" ve koşula bağlı verildiğini bir cümleyle açıklayınız.



çubukların boyu ölçülen sürattir, rengi ise yalnız maddenin hâlini söyler

Ş.2 · sekiz maddenin ölçülmüş ses sürati · çubuğun boyu sürat, rengi yalnız hâldir

Aynı hâlde birinci çift	...	Aynı hâlde ikinci çift	...
Sıvıyı geçen gaz	...	Kurşun ile su arasındaki oran	...

Erzin'de bir okulun fen kulübü, üç katı için aşağıdaki ölçümleri toplamıştır. **1. iddia:** "Yoğunluk arttıkça ses mutlaka hızlanır." **2. iddia:** "Tanecikler birbirine yakınsa sonuç bellidir, başka bir şeye bakmaya gerek yoktur." **a)** Birinci iddiayı çizelgedeki sayılarla sınavınız: yoğunluk büyürken sürat ne yapmaktadır? **b)** Alüminyumun esnek tepkisi çelikten daha zayıf olduğu hâlde sürati neden daha büyüktür? Yanıtınızda iki ortam özelliğini de anınız. **c)** İkinci iddia neden yetersizdir? Bir tanecik resminin veremediği iki şeyi yazınız. **ç)** Kulüp dördüncü bir katı için sürat tahmini yapacaktır. Tahminden **önce** hangi iki fiziksel özelliği araştırmalıdır?

katı madde	yoğunluk (kg/m ³)	ölçülen esnek tepki	ses sürati (m/s)
Kurşun	11 300	zayıf	1200
Çelik	7800	çok güçlü	5000
Alüminyum	2700	güçlü	6320

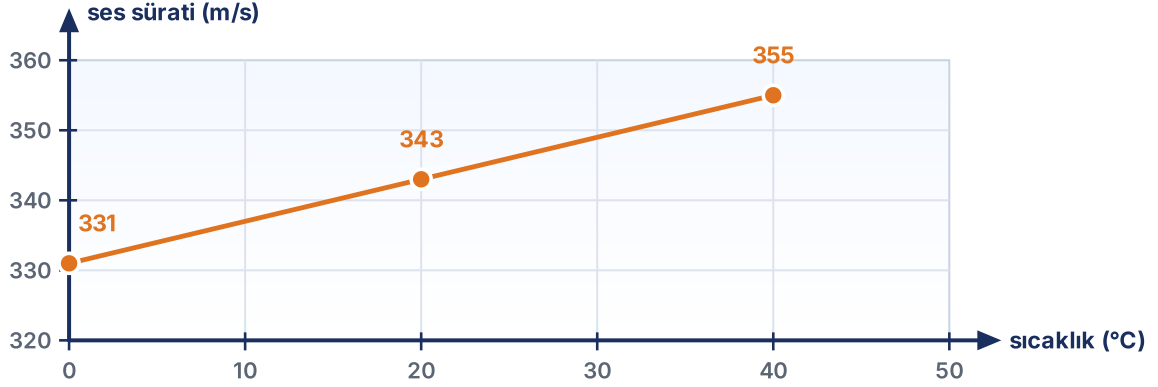
üç satır da katıdır; yoğunluk aşağı inerken sürat yukarı çıkmaktadır

Ş.3 · üç katının yoğunluğu, ölçülen esnek tepkisi ve ses sürati

Payas'ta bir atölyede **2,00 m** uzunluğunda bir çelik çubuk masaya sabitlenmiştir. Çubuğun bir ucuna önce hafifçe, sonra çok daha güçlü vurulmuş; iki denemede de titreşimin öteki uca ulaşması **0,40 ms** ölçülmüştür. Üçüncü denemede uç, elle değil düzenli çalışan bir üreteçle titreştirilmiş ve üretcin temposu **2500 Hz**'den **5000 Hz**'e çıkarılmıştır. **a)** İlk iki denemeden çubuktaki yayılma süratini bulunuz. **b)** İki denemenin aynı süreyi vermesi hangi iddiayı çürütür? **c)** İkinci denemenin alıcıdaki kaydında hangi büyüklük daha büyüktür? **ç)** Üçüncü denemede tempo iki katına çıkarılınca çubuktaki sürat ve dalga boyu ne olur? İki dalga boyunu da hesaplayınız.

Çubuktaki sürat	...	2500 Hz için dalga boyu	...	5000 Hz için dalga boyu	...
-----------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	-----

Belen'deki bir orman gözetleme kulesinden çalınan düdüğün sesi, vadideki alıcı istasyona ulaşmaktadır. Havada ölçülen ses sürati Ş.4'te verilmiştir. Kış sabahı hava $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ iken sesin istasyona ulaşması $10,0\text{ s}$ sürmüştür. **a)** Grafikten $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ve $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ için süratleri okuyunuz. **b)** Kule ile istasyon arasındaki uzaklığı bulunuz. **c)** Aynı düdük, aynı yer ve $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bir yaz öğleninde çalınrsa ses istasyona kaç saniyede ulaşır? **ç)** Bir öğrenci "kaynak aynı olduğuna göre sürat her koşulda aynıdır" diyor. Bu iddiayı bulduğunuz iki süreyle karşılaştırarak değerlendiriniz. **d)** Sıcaklık arttığında gazlarda süratin neden büyüdüğünü, tanecikleri anarak bir cümleyle yazınız.

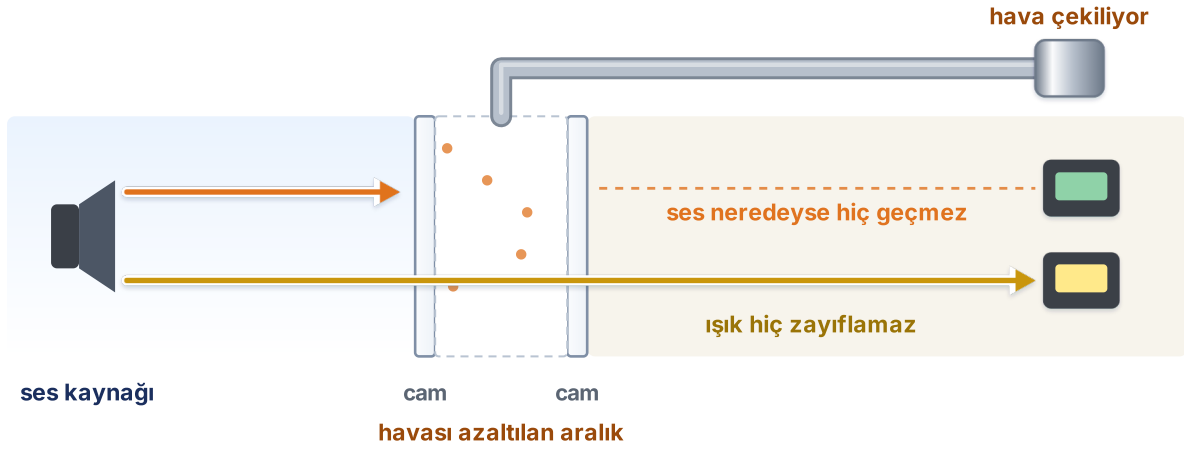


ölçümler aynı düdükle, aynı havada, yalnız sıcaklık değiştirilerek alınmıştır

Ş.4 · havada ölçülen ses sürati · madde aynı havadır, değişen yalnız sıcaklıktır

0 °C	...	20 °C	...	40 °C	...
Aradaki uzaklık	...	40 °C'deki süre	...	Aradaki fark	...

Kırıkhan'da bir cam atölyesinde yalıtım camı üretilmektedir: iki cam levha arasında ince bir aralık bırakılır ve bu aralıktaki hava, üretim sırasında adım adım azaltılır. Atölyede pencerenin dışına bir ses kaynağı, içine de bir ses ölçer ile bir ışık ölçer yerleştirilmiştir (Ş.5). Aradaki hava azaldıkça ses ölçerin okuması düşmekte, ışık ölçerin okuması ise hiç değişmemektedir. **a)** Aradaki hava azaldıkça sesin zayıflamasının nedenini yazınız. **b)** Aralık ideal bir boşluk hâline getirilebilseydi ses ölçerde ne beklersiniz? **c)** Işık ölçerin okumasının hiç değişmemesi hangi çıkarımı destekler? **ç)** Kaynak bu sırada titreşmeye devam etmektedir. Kaynağın titreştiği hâlde sesin duyulmaması neden bir çelişki değildir? **d)** Bir öğrenci "ses boşlukta yavaş da olsa ilerler" diyor. Bu düşüncüyü düzeneğin hangi gözlemi çürütür?

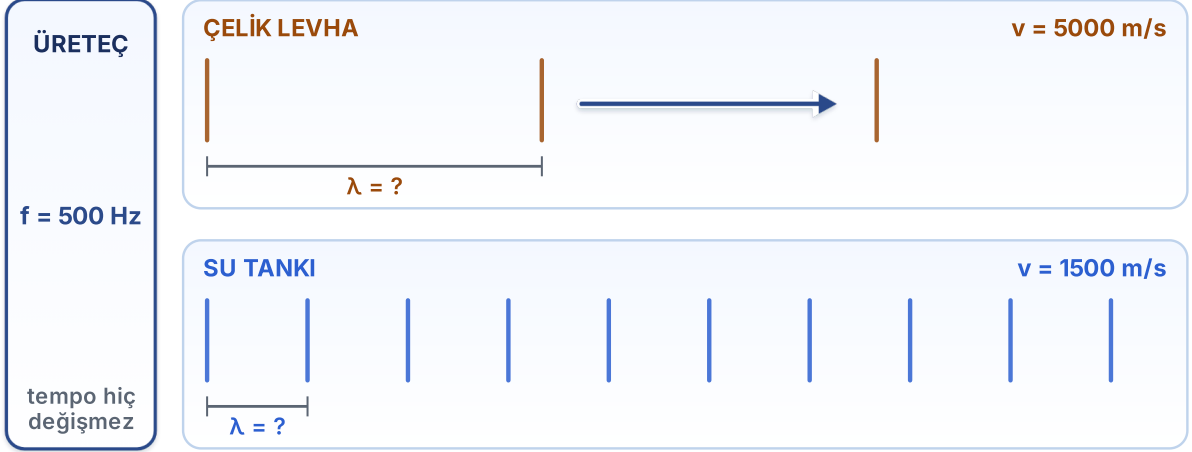


sağdaki üst kutu ses ölçer, alttaki ışık ölçerdir; iki cam da yerindedir

Ş.5 · yalıtım camının kesiti · iki cam da yerindedir, değişen yalnız aradaki havadır

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddenin hepsinde önce bir **sayıya** baktın, sonra o sayının hangi madde ve hangi koşul için verildiğini yazdın. Şimdi geri dön ve denetle: bir yerde "katılar sıvılardan hızlıdır" gibi sınırsız bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz ve yanına "verilen maddelerde ve koşullarda" diye yaz. Bir de şunu ara: bir yerde sürati kaynağın gücüne bağladın mı? Bundan sonraki maddelerde aynı kaynağı iki ayrı ortama bağlayacak, iki sürati aynı birimde karşılaştıracak, bir çizelgeden ortamların kimliğini çıkaracak ve koridordaki bir afişi düzelteceksin.

İskenderun'da bir gemi bakım tesisinde, tek bir titreşim üretici hem kalın bir çelik levhaya hem de levhanın altındaki su tankına bağlanmıştır (Ş.6). Üreteç iki ortamı da **aynı tempoda** sürmektedir: $f = 500 \text{ Hz}$. Ölçülen süratler çelikte 5000 m/s , suda 1500 m/s 'dir. **a)** Her iki ortamda dalga boyunu bulunuz. **b)** Üreteç değişmediğine göre frekans neden aynı kalmaktadır? **c)** Cepheler hangi ortamda daha sık görünür, ve neden? **ç)** Bir stajyer "suda cepheler sıklaştığına göre üreticinin frekansı düşmüştür" diyor. Bu cümleyi çürütünüz. **d)** İki dalga boyunun oranı ile iki süratin oranını ayrı ayrı bulunuz. İki oran neden aynı çıkmaktadır?



üreteç ikisini de aynı tempoda sürmektedir; doğrultu değişimi bu çizimin konusu değildir

Ş.6 · tek üreteç, iki ortam · doğrultu bu çizimde hiç değişmemiştir

Çelikte dalga boyu

...

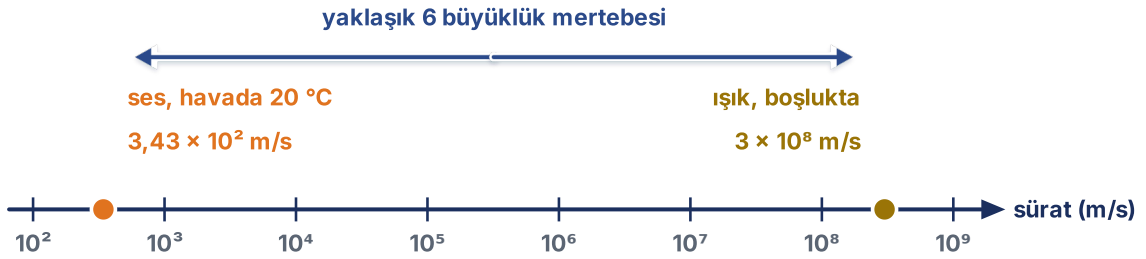
Suda dalga boyu

...

İki oran

...

Arsuz sahilinde bir ölçüm ekibi, kıyıda **3430 m** açıktaki bir işaret direğine hem güçlü bir ışık kaynağı hem de bir korna yerleştirmiş ve ikisini **aynı anda** çalıştırmıştır. Kıyıdaki alıcı, iki işaretin varış anını ayrı ayrı kaydetmektedir. Havada ses sürati 343 m/s , boşlukta ışık sürati $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ alınacaktır (Ş.7). **a)** İki sürati de bilimsel gösterimde ve aynı birimde yazarak üslerini karşılaştırınız; aralarında kaç büyüklük mertebesi vardır? **b)** Sesin gözlemciye ulaşma süresini bulunuz. **c)** Işığın aynı yolu alma süresini bulunuz ve iki süreyi oranlayınız. **ç)** Işık boşlukta $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ile yol alırken suyun içinde yalnız $2,25 \times 10^8 \text{ m/s}$ ile ilerler; ses ise havada 343 m/s iken suda 1480 m/s ile yayılır. Yani biri suda **yavaşlar**, öteki **hızlanır**. İki dalga ortam değişimine aynı biçimde mi tepki vermektedir? Farkı bir cümleyle yazınız. **d)** Ekip aynı işareti bu kez direğin altına indirdiği su altı vericisiyle göndermektedir; suda ses sürati 1480 m/s 'dir. Aynı 3430 m 'lik yol su içinden alınsaydı süre kaç saniye olurdu ve havadaki süreden ne kadar kısa çıkardı?



şerit her bölmede on katı gösterir, bu yüzden iki değer aynı çizimde durabilmektedir

Ş.7 · iki sürat aynı birimde ve aynı şeritte · her bölme on katı gösterir

Mertebe farkı

... ..

Sesin süresi

... ..

Işığın süresi

... ..

Osmaniye'de bir laboratuvarında aynı üreteçle üç ayrı ortamda ölçüm yapılmış, üreteç her ölçümde saniyede **100 tam titreşim** üretmiştir. Deftere yalnız ölçülen dalga boyları geçirilmiş, ortamların adları ise sonradan silinmiştir (Ş.8). Laboratuvarında o gün yalnız üç ortam kullanılmıştır: **hava, su ve çelik**. **a)** Her ölçüm için yayılma süratini bulunuz. **b)** Hangi ölçümün hangi ortamda alındığını yazınız ve kararınızı Ş.2'deki değerlere dayandırınız. **c)** Ortamların adları silinmiş olduğu hâlde karar verebilmenizi sağlayan şey nedir? **ç)** Aynı deftere dördüncü bir ölçüm eklenip dalga boyu 11,60 m yazılsaydı, bu ölçümün hangi ortamda alındığını kesin olarak söyleyebilir miydiniz? Kararınızı gerekçelendiriniz.

ölçüm	ölçülen dalga boyu	bulunan sürat	ortam
K	3,43 m	?	?
L	14,80 m	?	?
M	50,00 m	?	?

Üç ölçüm de aynı üreteçle, saniyede 100 tam titreşimle alınmıştır

Ş.8 · üç ölçüm, silinmiş üç ad · üreteç üç ölçümde de aynı tempoda çalışmıştır

Yumurtalık'ta bir taş ocağında, aynı kayaç kütlesi içinde birbirinden **4000 m** uzaklıktaki iki nokta arasında iki ayrı ses darbesi gönderilmiştir. Birinci darbe hafif, ikincisi çok daha güçlüdür; ölçümde ikisi de alıcıya **1,25 s**'de ulaşmıştır. **a)** Bu kayaçtaki yayılma süratini bulunuz. **b)** İki darbenin aynı sürede ulaşması, kaynağın şiddeti ile sürat arasındaki ilişki için ne gösterir? **c)** Ocak sorumlusu "yaz aylarında kayaç ısınır, öyleyse sürat kesin artar" diyor. Bu cümleye katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız hangi ölçümün gerektiğini yazınız. **ç)** "Sürat kaynağın gücüne bağlıdır" yanılığını, bu ölçümün tek bir ayrıntısına dayanarak tek cümlede çürütünüz. **d)** Aynı ölçüm başka bir taş ocağındaki başka bir kayaç için de geçerli midir?

Kayaçtaki sürat

... ..

Isınma için gereken ölçüm

... ..

Ceyhan'da bir okulun koridoruna Ş.9'daki afiş asılmıştır. Afişte tek bir sayı yoktur. **a)** Afişi bilimsel olarak güvenli hâle getirecek **en az üç düzeltme** yazınız; düzeltmelerinizden biri "verilen maddeler ve koşullar" sınırını, biri iki ortam özelliğini, biri de ölçüm gereğini içersin. **b)** Afişin gerekçesi olan "çünkü katıda tanecikler birbirine yakındır" cümlesi neden bir açıklama sayılmaz? **c)** Ş.2'deki şeritten, afişteki sırayı tek başına yıkan bir satır çifti yazınız. **ç)** Afişi yazan öğrenci "ama üç örnekte de tuttu" diyor. Üç örnekte tutan bir sıralamanın neden yine de bir kural sayılamayacağını bir cümleyle açıklayınız.

KATI > SIVI > GAZ

çünkü katıda tanecikler birbirine yakındır

afişi güvenli kılacak düzeltmeler

1. _____
2. _____
3. _____

afiş bir okul koridorundadır; düzeltmeleri altındaki üç satıra yazacaksınız

Ş.9 · koridordaki afiş ve altındaki üç düzeltme satırı

Bir kanıt cümlesi üç parçalıdır: **veri** (sayı ve birim), **karşılaştırma** (hangisi hangisinden) ve **sınır** (hangi madde, hangi koşul). Aşağıdaki iskeleti Ş.2'deki şeritten seçeceğiniz **iki ayrı karşılaştırmayla** doldurunuz.

"Verilen çizelgede, 'den hızlıdır; çünkü m/s > m/s. Ancak bu iki veriden bütün maddeler için evrensel bir sıra çıkarılamaz, çünkü"

a) İskeleti birinci karşılaştırma için doldurunuz; seçtiğiniz iki madde **aynı hâlde** olsun. **b)** İskeleti ikinci karşılaştırma için doldurunuz; bu kez seçtiğiniz iki madde **ayrı hâllerde** olsun. **c)** İki cümlelentin de son boşluğunda iki ortam özelliğini anınız. **ç)** Kurduğunuz cümlelerden birinin **neyi göstermediğini** ayrı bir cümleyle yazınız. **d)** Seçtiğiniz maddelerden biri için güvenilir bir karar verebilmek adına hangi ek bilginin gerektiğini yazınız.

Kadirli'de bir okulun fen kulübü, internetten topladığı değerleri aşağıdaki çizelgeye geçirmiştir. Kulüp bu çizelgeye bakarak "en hızlı ortam K'dir" diye bir sonuç yazmak istemektedir.

Ortam	Ses sürati	Hâl	Sıcaklık	Ölçüm koşulu
K	6320 m/s			
L	1160 m/s			
M	1330 m/s			

a) Çizelgede hangi sütunlar doldurulmamıştır? Boş kalan her sütunun neden gerektiğini birer cümleyle yazınız. **b)** Kulübün yazmak istediği sonuç bu çizelgeyle savunulabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **c)** Çizelgeye eklenmesi gereken bir sütun daha vardır ve şimdiye kadar hiç anılmadı: değerin nereden alındığı. Bu sütun neden gereklidir? **ç)** M satırındaki değer bir gaze aittir ve L satırındaki sıvıdan büyüktür. Kulüp bu iki satırı gördüğünde hangi yaygın cümleden vazgeçmek zorunda kalır?

a) Derse başlarken "ses en hızlı nerede yayılır?" sorusuna verdiğin sıralamayı buraya yeniden yaz; değiştirmeden, ilk yazdığın gibi. b) Bu kâğıttaki hangi **tek satır** o sıralamayı sarstı? Maddelerin adını ve süratlerini yazarak göster. c) Sıralaman yine de birçok örnekte tutuyor olabilir. Bir sıralamanın "çoğu zaman tutması" ile "kural olması" arasındaki farkı kendi cümlele yaz. ç) Bugünden sonra bir yerde "ses katıda daha hızlıdır" cümlesini duyarsan soracağın **tek soruyu** yaz. d) Bu hafta öğrendiğin şeyi tek bir cümlede topla; cümlede hem **esnek tepki** hem **eylemsizlik** hem de bir **sınır** bulunsun.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 • Mekanik dalganın sürati ortama ve koşullara bağlıdır: ortamın **esnek tepkisi** ile **eylemsizlik ve yoğunluk** özelliği birlikte okunur. Maddenin hâli tek başına evrensel bir sıra vermez.
- 2 • Kaynak frekansı belirler, ortam sürati belirler. Ortam değişince sürat değişir ve $v = \lambda \cdot f$ gereği **dalga boyu** değişmek zorunda kalır. Daha güçlü vurmak yalnız genliği büyütür.
- 3 • Ses boşlukta yayılmaz, ışık yayılır. Karşılaştırma aynı birimde yapılır: 3×10^8 m/s ile $3,43 \times 10^2$ m/s, aralarında yaklaşık altı büyüklük mertebesi vardır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Her sayının yanına birimini yazdım.	☐	☐	☐
"Her zaman" dediğim her cümlemin yanına sınırını yazdım.	☐	☐	☐
Bir süratı açıklarken iki ortam özelliğini birden andım.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde süratı kaynağın gücüne bağlamadım.	☐	☐	☐
Kararımı belirli bir çizelgeye, grafiğe ya da ölçüme bağladım.	☐	☐	☐
Karar veremediğim yerde hangi ölçümün gerektiğini yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde	*** **		

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi maddede eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ş.2'deki şeridi defterine geçir ve altına iki satır ekle: evde ya da okulda gördüğün iki malzeme. Yanlarına sürat yazma, yalnız hangi iki özelliği araştırman gerektiğini yaz. Bu hafta dalga'nın **yoluna** hiç dokunmadık: ortam değişse bile her çizimde dalga geldiği doğrultuda ilerlemeyi sürdürdü. Gelecek hafta şunu soracağız: bir dalga düz bir engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner, bunun bir kuralı var mıdır? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Sürati Kim Belirliyor?

FİZ.10.4.4

15 soru · 20 dakika

Bütün sürat değerleri yaklaşıktır ve yalnız yanında yazılı madde ile koşul için geçerlidir. Süratler m/s, uzunluklar metre, süreler saniyedir. Gereken tek bağıntılar $x = v \cdot t$ ve $v = \lambda \cdot f$ 'dir. Hiçbir soruda dalganın doğrultusu tartışılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kadirli'de İki Hat, Tek Kaynak

Kadirli'de bir sulama projesinde aynı kaynaktan çıkan bir titreşim, uzunlukları **1000 m** olan iki ayrı hattan gönderilmiştir. Hattın ucundaki alıcı iki kaydı sırasıyla **0,20 s** ve **1,00 s**'de almıştır. Hatların yapıldığı maddeler kayda geçirilmemiştir. İki hattaki yayılma süratleri ile bu verinin hatların hâli hakkında söylediği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 5000 m/s ile 1000 m/s; birinci hat katı, ikinci hat gazdır
- B) 200 m/s ile 1000 m/s; iki hat da katıdır
- C) 5000 m/s ile 1000 m/s; veriden hâl hakkında bir sonuç çıkarılamaz
- D) 5000 m/s ile 1000 m/s; iki hat da katıdır, çünkü süratler büyüktür
- E) 0,20 m/s ile 1,00 m/s; veriden hâl hakkında bir sonuç çıkarılamaz

2 Çizelgeye Bakıp Sıra Yazan Öğrenci

Şekildeki çizelgeye bakan bir öğrenci defterine şu sırayı yazmıştır: "Katılar sıvılardan, sıvılar da gazlardan hızlıdır." Çizelgedeki hangi satır çifti, bu sırayı tek başına yıkmaya yeter?

madde ve koşul	hâl	yaklaşık ses sürati
Hava · 20 °C	gaz	343 m/s
Helyum · 20 °C	gaz	1007 m/s
Hidrojen · 20 °C	gaz	1330 m/s
Etil alkol · 20 °C	sıvı	1160 m/s
Su · 20 °C	sıvı	1480 m/s
Kurşun · oda koşulu	katı	1200 m/s
Çelik · oda koşulu	katı	5000 m/s
Alüminyum · oda koşulu	katı	6320 m/s

değerler yalnız yazılı koşullar içindir

sekiz madde, hâlleri ve ölçülen ses süratleri

- A) Çelik ile hava
- B) Hava ile helyum
- C) Kurşun ile çelik
- D) Hidrojen ile etil alkol
- E) Hava ile su

3 Üç Katı, Üç Yoğunluk

Bir öğrenci "yoğunluk arttıkça ses hızlanır" demektedir. Şekilde aynı koşulda ölçülmüş üç katının yoğunluğu ve ses sürati verilmiştir. Bu üç ölçüm, öğrencinin iddiası için ne gösterir?

katı	yoğunluk (kg/m ³)	sürat (m/s)
Kurşun	11 300	1200
Çelik	7800	5000
Alüminyum	2700	6320

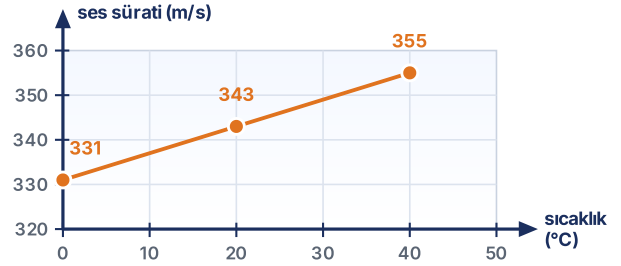
üç ölçüm de oda koşulunda alınmıştır

üç katının yoğunluğu ve ölçülen ses sürati

- A) İddiayı destekler, çünkü yoğunluğu en büyük olanın sürati de en büyüktür
- B) İddiayı yalnız kurşun ile çelik satırlarında destekler, ötekinde bilgi yoktur
- C) İddiayı çürütür, çünkü yoğunluk küçülürken sürat büyümüştür
- D) İddia için karar verdirmez, çünkü üç yoğunluk birbirine çok yakındır
- E) İddiayı çürütür, çünkü yoğunluğun sürat üzerinde hiçbir payı yoktur

4 İki Kez Çalınan Aynı Düdük

Bir ölçüm ekibi, aynı yerde duran aynı düdüğü aynı alıcıya iki ayrı günde çalmıştır. Birinci ölçüm hava 0 °C iken yapılmış ve sesin ulaşması 2,00 s sürmüştür. İkinci ölçümde aynı yolu alan ses 1,93 s'de ulaşmıştır. Havada ölçülen ses sürati şekildedir. Düdük ile alıcı arasındaki uzaklık ve ikinci ölçümün yapıldığı sıcaklık hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



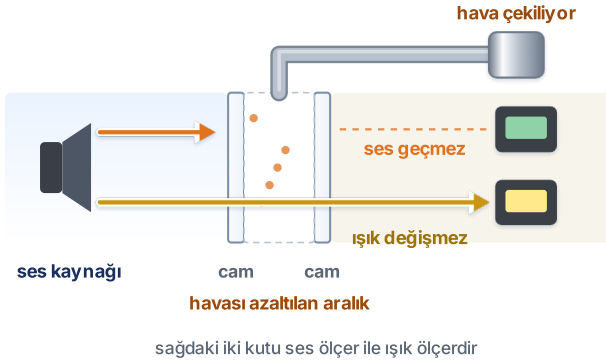
havada ölçülen üç değer

havada ölçülen ses sürati

- A) 662 m ve 40 °C
- B) 710 m ve 40 °C
- C) 686 m ve 20 °C
- D) 662 m ve 0 °C
- E) 662 m ve 20 °C

5 Yalıtım Camı Üretim Hattında

Bir yalıtım camı üretim hattında, iki levhanın arasında kalan gaz kademeli olarak boşaltılmaktadır (şekil). Dış taraftaki kaynak hiç durmadan çalışmayı sürdürmektedir. Boşaltma ilerledikçe içerideki ses ölçerin değeri küçülmekte, ışık ölçerinki ise yerinde kalmaktadır. Aralık ideal bir boşluk hâline getirilebilseydi hangisi beklenirdi?



iki cam arasındaki hava azaltılmaktadır

- A) Ses ölçer sıfır okur, ışık ölçer değişmez; ortamı yalnız mekanik dalga ister
- B) Ses ölçer aynı değeri okur, ışık ölçer değişmez; kaynak titreşmeyi sürdürür
- C) Ses ölçer sıfır okur, ışık ölçer de sıfır okur; aralıkta madde kalmamıştır
- D) Ses ölçer sıfır okur, ışık ölçer değişmez; boşlukta cam levhalar titreşemez
- E) Ses ölçer küçük bir değeri okur, ışık ölçer değişmez; ses boşlukta yavaşlar

6 Basamak Sayan Öğrenci

Bir öğrenci defterine şunu yazmıştır: "Işığın sürati dokuz basamaklı, sesinki üç basamaklı; demek ki ışık sestən yaklaşık altı kat hızlıdır." Işığın boşluktaki sürati 3×10^8 m/s, sesin 20°C havadaki sürati $3,43 \times 10^2$ m/s alınacaktır. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ışığın sürati gerçekten ses süratinin altı katı kadardır
- B) Doğrudur; basamak sayıları arasındaki fark doğrudan kat sayısını verir
- C) Yanlıştır; iki değeri aynı birimde yazılamadığı için oran hiç hesaplanamaz
- D) Yanlıştır; oran yaklaşık 10^3 'tür, çünkü basamak farkının yarısı alınır
- E) Yanlıştır; üsler arasındaki fark 6'dır, yani oran yaklaşık 10^6 'dır

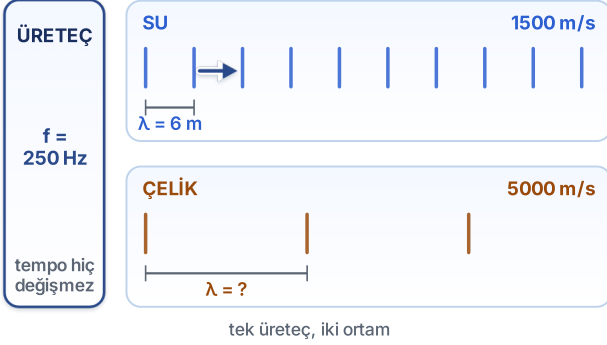
8 Dört yol'daki Hattın Çözüm Kâğıdı

Dört yol'da **9000 m** uzunluğundaki su dolu çelik bir hattın ucuna çekiçe vurulmuştur. Çelik cidarda sürat 5000 m/s, borudaki suda 1500 m/s alınmaktadır. Bir öğrencinin çözüm kâğıdı şöyledir. I. Çelik cidardan gelen kayıt için $t = 9000 \div 5000 = 1,8$ s. II. Çekice iki kat güçlü vurulduğu için çelikteki sürat de iki katına çıkar ve süre 0,9 s'ye iner. III. Sudan gelen kayıt 6 s'de geldiğine göre iki kayıt arasındaki fark $6 - 0,9 = 5,1$ s'dir. Çözümdeki **ilk yanlış** adım ile iki kayıt arasındaki doğru fark hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) II. adım ve 4,2 s
- B) I. adım ve 4,2 s
- C) II. adım ve 5,1 s
- D) III. adım ve 5,1 s
- E) III. adım ve 7,8 s

7 Tek Üreteç, Su ve Çelik

Bir denetim atölyesinde tek bir üreteç hem su dolu boruya hem de borunun çelik cidarına bağlanmıştır ve tempo hiç değiştirilmemektedir (şekil). Suda ölçülen dalga boyu **6 m**'dir. Süratler suda 1500 m/s, çelikte 5000 m/s olduğuna göre çelikteki dalga boyu ile bu geçişte değişmeyen büyüklük hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



tek üreteç, iki ortam

- A) 6 m ve dalga boyu
- B) 20 m ve frekans
- C) 1,8 m ve frekans
- D) 20 m ve sürat
- E) 30 m ve genlik

9 Seçilen Üç Ortamın Hâli

Bir öğrenci 2. sorudaki çizelgeden bir gaz, bir katı ve bir sıvı seçmiştir. Seçtiği üç ortamın süratleri büyükten küçüğe yazıldığında sıra **gaz, katı, sıvı** biçiminde çıkmaktadır. Öğrencinin seçtiği üçlü hangisi olabilir?

- A) Helyum, kurşun, etil alkol
- B) Hidrojen, kurşun, etil alkol
- C) Hava, kurşun, etil alkol
- D) Hidrojen, çelik, su
- E) Hidrojen, alüminyum, su

10 Defterdeki Tek Satır

Bir ölçüm defterinde yalnız şu satır yazılıdır: "Aynı ortamda ve aynı yolda gönderilen büyük genlikli ve küçük genlikli iki darbe, alıcıya aynı anda ulaşmıştır." Defterde başka hiçbir kayıt yoktur. Bu tek satırdan neyin çıkarılabileceği ve neyin çıkarılamayacağı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Genliğin bu koşullarda sürati değiştirmedeği çıkarılabilir; sıcaklığın çıkarılamaz
- B) Genliğin sürati hiçbir koşulda etkilemediği çıkarılabilir; sınır gerekmez
- C) Ortamın esnek tepkisinin ölçüldüğü çıkarılabilir; yoğunluk için ölçüm gerekir
- D) Hiçbir sonuç çıkarılamaz; satırda tek bir sayı bile yazılmamış durumdadır
- E) Süratin her koşulda sabit kaldığı çıkarılabilir; yeni ölçüm gerekmez

12 Dört Ölçümle Birden Uyuşan İfade

Bir öğrenci dört ölçüm toplamıştır. I. Kurşun çelikten yoğundur, buna karşın sesin kurşundaki sürati çeliktekinin dörtte birine yakındır. II. Aynı çubukta hafif ve güçlü iki vuruş alıcıya aynı sürede ulaşmıştır. III. Havada sıcaklık yükseldiğinde ölçülen sürat 331 m/s iken 355 m/s olmuştur. IV. Hidrojen gazındaki sürat, etil alkoldeki sürattan büyüktür. Mekanik dalganın sürati için aşağıdakilerden hangisi bu **dört ölçümle birden** uyuşur?

- A) Sürati, taneciklerin birbirine uzaklığı belirler; ölçüme gerek yoktur
- B) Sürati, ortamın yoğunluğu belirler; esnek tepkinin payı yoktur
- C) Sürati, ortamın esnek tepkisi ile eylemsizliği birlikte belirler
- D) Sürati, kaynağa aktarılan enerji belirler; ortamın payı yoktur
- E) Sürati, maddenin hâl etiketi belirler; koşulun payı yoktur

11

Akustik Odasındaki İki Ölçüm

Bir akustik odasında aynı düdük iki ayrı sıcaklıkta çalıştırılmış ve havadaki dalga boyları **0,662 m** ile **0,710 m** ölçülmüştür. Düdüğün temposu iki ölçümde de aynıdır. Havada ses sürati 0 °C'de 331 m/s, 40 °C'de 355 m/s olduğuna göre düdüğün frekansı ile ölçümlerin yorumu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 500 Hz; sıcaklık artınca frekans artmış, sürat değişmemiştir
- B) 500 Hz; sıcaklık artınca sürat azalmış, buna karşın dalga boyu büyümüştür
- C) 662 Hz; sıcaklığın sürat üzerinde bir payı yoktur
- D) 500 Hz; sıcaklık artınca sürat artmış, buna bağlı olarak dalga boyu büyümüştür
- E) 710 Hz; dalga boyu büyüdüğü için frekans da büyümüştür

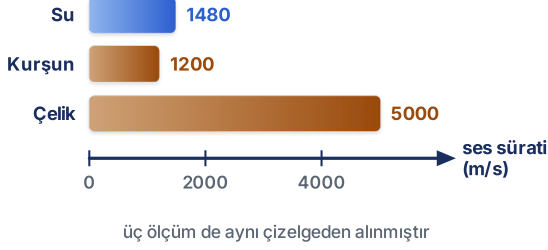
14

Kaynaktaki İki Satır

Bir kaynaktan yan yana şu iki satır yer almaktadır. I. Ses havadan suya geçtiğinde sürati 343 m/s'den 1480 m/s'ye çıkmaktadır. II. Işık boşluktan suya geçtiğinde sürati 3×10^8 m/s'den $2,25 \times 10^8$ m/s'ye inmektedir. Bu iki satırdan çıkarılacak sonuç hangisidir?

- A) İki dalga da suya girince yavaşlar, çünkü su ikisi için de daha yoğun bir ortamdır
- B) Ortam değişiminin sürate etkisi iki dalga için aynı yönde değildir; ışık için en büyük sürat boşluktadır
- C) İki dalga da suya girince hızlanır, çünkü suyun esnek tepkisi havanınkinden güçlüdür
- D) Su her iki dalga için de daha elverişli bir ortamdır, bu yüzden ikisi de suda daha uzağa gider
- E) İki satırdan biri yanlış olmalıdır, çünkü bütün dalgalar ortam değişimine aynı tepkiyi verir

Şekilde su, kurşun ve çelik için ölçülen ses süratleri verilmiştir. Kurşun ile çeliğin sürat oranı ve su ile kurşunun sürat oranı hesaplandığında varılacak sonuç hangisidir?



üç madde için ölçülen ses sürati

- A) İki oran da yaklaşık 4,2 çıkar, üç değer de aynı çizelgedendir
- B) Kurşun ile çeliğin oranı 1,2; su ile kurşunun oranı 4,2 çıkar
- C) Aynı hâldeki iki maddenin sürat oranı her zaman daha küçüktür
- D) Hâl etiketi, iki madde arasındaki sürat farkının büyüklüğünü vermez
- E) Ayrı hâldeki iki madde oranlanamaz, oran aynı hâl içinde alınır

Bir öğrenci dört gözlem toplamıştır. I. Aynı düdüğün sesi soğuk havada 331 m/s, ısınmış havada 355 m/s ile yayılmıştır. II. Aynı boru hattında çelik cidardan gelen kayıt, sudan gelen kayıttan önce ulaşmıştır. III. Aynı çelik çubukta hafif ve güçlü vuruş alıcıya aynı sürede ulaşmıştır. IV. Aynı çelik çubukta üretcin temposu iki katına çıkarılınca ölçülen dalga boyu yarıya inmiştir. Bu gözlemlerden hangisi, süratin ortama bağlı olduğunu göstermek için kullanılamaz?

- A) I. gözlem; çünkü sıcaklık kaynağın bir özelliğidir
- B) II. gözlem; çünkü varış sırasını kaynağın gücü belirler
- C) III. gözlem; çünkü vuruşun şiddeti kaynağın bir özelliğidir
- D) I. gözlem; çünkü aynı düdüğün sesi her koşulda aynı süratle yayılmaktadır
- E) IV. gözlem; çünkü değişen kaynağın temposudur, sürat değişmemiştir

Bağlam Temelli Sorular · Malzeme Laboratuvarı, Su Altı Akustik Kanal, Demiryolu Bakım Ekibi

FİZ.10.4.4

FBAB7 Kanıta Dayalı Açıklama

KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma

OB1 Bilgi · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: ölçülmüş bir değeri sayı ve birimle okumak, iki değeri karşılaştırmak ve çıkardığınız sonucu **verilen madde ile koşulla sınırlamak**. Hiçbir maddede maddenin hâlinde evrensel bir sıra çıkarmayınız; hiçbir maddede sürati kaynağın gücüne bağlamayınız.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN MALZEME LABORATUVARINDA GEÇİŞ SÜRESİ TEZGÂHI

TENMAK'a bağlı bir malzeme laboratuvarında, farklı malzemelerin ses iletme özelliği bir **geçiş süresi tezgâhında** ölçülmektedir. Tezgâhta verici çubuğun bir ucuna, alıcı öteki ucuna yerleştirilir ve titreşimin çubuğu baştan sona geçme süresi kaydedilir. Üç çubuk da **2,00 m** uzunluğundadır ve üçü de katıdır; ölçümler aynı oda koşulunda alınmıştır.

Kaydedilen geçiş süreleri şekildedir. Ekip ayrıca üç çubuğun yoğunluğunu da yazmıştır: **K için 2700 kg/m³, L için 2500 kg/m³, M için 11 300 kg/m³**.

GEÇİŞ SÜRESİ TEZGÂHI · üç çubuk da aynı uzunlukta



verici bir uçta, alıcı öteki uçta; ölçülen süre çubuğu baştan sona geçme süresidir

tezgâhın düzeni ve üç çubuğun geçiş süresi · üç çubuk da aynı uzunlukta

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Süreden Sürate FİZ.10.4.4-b · OB7

Üç çubuktaki yayılma süratleri ile bu çubukların en hızlıdan en yavaşa sıralanışı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 6250 m/s, 5000 m/s ve 1250 m/s; sıralama K, L, M
- B) 6250 m/s, 5000 m/s ve 1250 m/s; sıralama M, L, K
- C) 0,00016 m/s, 0,0002 m/s ve 0,0008 m/s; sıralama K, L, M
- D) 6,25 m/s, 5 m/s ve 1,25 m/s; sıralama K, L, M
- E) 6250 m/s, 5000 m/s ve 1250 m/s; sıralama L, K, M

3 Rapora Yazılmak İstenen Cümle

FİZ.10.4.4-c · E3.4

Ekip raporuna şu cümleyi yazmak istemektedir:
"Bu üç ölçümden, katılarda sesin 1250 m/s ile 6250 m/s arasında yayıldığı sonucuna varılmıştır."
Bu cümle için en uygun değerlendirme hangisidir?

- A) Yazılamaz; üç ölçüm yalnız ölçülen üç malzemeyi bağlar, katıların tümünü değil
- B) Yazılabilir; üç ölçüm bütün katıları temsil edecek kadar çeşitlidir
- C) Yazılabilir; katılarda sürat her zaman bu iki değer arasında kalır
- D) Yazılamaz; çünkü ses katı ortamlarda hiçbir biçimde yayılamaz
- E) Yazılamaz; çünkü süratler doğrudan ölçülmemiş, uzunluk ile süreden hesaplanmıştır

2 Laboratuvar Yöneticisinin İddiası

FİZ.10.4.4-a · KB2.8

Laboratuvar yöneticisi "yoğun olan malzemede ses daha hızlı ilerler" demektedir. Üç çubuğun yoğunlukları ile bulduğunuz süratler **ikişer ikişer** karşılaştırıldığında bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; K ile L çiftinde yoğunluk büyürken sürat de büyümüştür
- B) Kural değildir; K ile L çiftinde tutar, M ile K çiftinde tutmaz
- C) Karar verdirmez; üç çubuğun uzunlukları birbirinden farklıdır
- D) Doğrudur; üç çubukta yoğunluk sırası ile sürat sırası aynı çıkmıştır
- E) Yanlıştır; yoğunluğun sürat üzerinde hiçbir payı bulunmamaktadır

BAĞLAM 2 · ASELSAN'IN SU ALTI AKUSTİK ÖLÇÜM KANALI

ASELSAN'ın su altı akustik çalışmalarında, iki şamandıra arasında kurulan bir ölçüm kanalı kullanılmaktadır (şekil). Verici birinci şamandıranın altına, alıcı ikincisinin altına indirilmiştir. Verici çalıştığı sürece **saniyede 10 000 tam titreşim** üretmekte ve bu tempo ölçüm boyunca hiç değiştirilmemektedir.

Suyun sıcaklığı **20 °C** iken ses sürati 1480 m/s ölçülmüş ve kanalda $\lambda = 14,8 \text{ cm}$ bulunmuştur. Ertesi gün su soğumuş, sıcaklık **5 °C**'ye inmiş ve sürat **1420 m/s** ölçülmüştür. Karşılaştırma için havanın 20 °C'deki sürati 343 m/s alınacaktır.

SU ALTI AKUSTİK KANAL · iki şamandıra arasında geçiş



verici ile alıcı arasındaki su, ölçüm boyunca hiç karıştırılmamıştır

kanalın düzeni · verici ile alıcı arasındaki su ölçüm boyunca hiç karıştırılmamıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Su Soğuyunca Ne Değişir FİZ.10.4.4-b ·

OB7

Su 5 °C'ye indiğinde kanalda ölçülecek dalga boyu ile bu değişim boyunca sabit kalan büyüklük hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 14,8 cm ve frekans düşmüştür
- B) 15,4 cm ve frekans sabittir
- C) 14,2 cm ve frekans sabittir
- D) 14,2 cm ve sürat sabittir
- E) 1,42 cm ve frekans sabittir

6

Vericinin Gücü Artırılınca FİZ.10.4.4-a ·

E3.4

Ekip, işaretin daha uzaktan algılanabilmesi için vericinin gücünü artırmıştır. Su sıcaklığı ve verici temposu değiştirilmemiştir. Yeni ölçümde aynı uzaklıktaki alıcıya varış süresi hiç değişmemiştir. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

- A) Güç artınca sürat de artmalıydı, öyleyse ölçümde bir yanlışlık vardır
- B) Güç artınca frekans artmıştır, varış süresi bu yüzden aynı kalmıştır
- C) Güç artışı dalga boyunu büyötmüştür, varış süresi bu yüzden aynı kalmıştır
- D) Varış süresi ancak su ısıtılsa değişir, gücün hiçbir büyüklüğe etkisi yoktur
- E) Güç artışı genliği büyötmüştür; sürati ortam belirler, süre değişmez

5

Aynı Verici Havada Çalıştırılsaydı

FİZ.10.4.4-ç · KB2.4

Aynı verici, aynı tempoda çalışmayı sürdürürken sudan çıkarılıp 20 °C havada çalıştırılsaydı ölçülecek dalga boyu ve bunun nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 34,3 cm; sürat küçüldüğü için dalga boyu büyür
- B) 3,43 cm; havada frekans küçüldüğü için dalga boyu küçülür
- C) 14,8 cm; ortam değişse de dalga boyu kaynağa bağlı kaldığı için değişmez
- D) 3,43 cm; sürat küçüldüğü ve frekans değişmediği için dalga boyu küçülür
- E) 43,1 cm; havada hem sürat hem frekans büyüdüğü için dalga boyu büyür

BAĞLAM 3 · DÖRTYOL'DA DEMİRYOLU BAKIM EKİBİ

Dört yol yakınındaki bir hatta bakım yapan ekipte iki işçi çalışmaktadır (şekil). Birinci işçi raya çekiçle **bir kez** vurmakta, hat boyunca uzaktaki ikinci işçi ise aynı vuruşu **iki kez** duymaktadır: önce raya dayadığı dinleme çubuğundan, sonra havadan. İki ses arasında **2,8 s** ölçülmüştür.

Ekibin kullandığı yaklaşık değerler şunlardır: ray çeliğinde **5100 m/s**, o günkü havada **340 m/s**. Ray boyunca ve havada alınan yol aynıdır.



iki işçi de aynı ray üzerindedir; vuruş bir kezdir, ses iki ayrı yoldan gelir

iki işçi de aynı ray üzerindedir · vuruş bir kezdir, ses iki ayrı yoldan gelmektedir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İki Ses Arasındaki Süreden Uzaklığa

FİZ.10.4.4-b · KB2.4

İki işçi arasındaki uzaklık yaklaşık kaç metredir?

- A) 476
- B) 952
- C) 1020
- D) 13 328
- E) 14 280

8

Ekipteki Bir Cümle FİZ.10.4.4-c · KB2.8

Ekipten biri şöyle demektedir: "Raydan gelen sesi çok daha net duydum, demek ki raydan gelen ses daha hızlı geldi." Bu gerekçe için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; bir sesin daha net duyulması, daha erken ulaştığının kanıtıdır
- B) Yanlıştır; netlik işaretin gücüyle, sürat ise varış zamanıyla ölçülür
- C) Yanlıştır; raydan gelen ses aslında havadan gelenden daha geç ulaşmıştır
- D) Doğrudur; katıdan gelen her ses hem daha net hem daha erken ulaşır
- E) Yanlıştır; iki ses de aynı anda ulaşmıştır, aradaki fark yalnız kulaktan gelmektedir

Etkinlik · Önce Veriyi Oku, Sonra Sınırını Yaz

FİZ.10.4.4-b, c

FBAB7 Kanıta Dayalı Açıklama · KB2.8 Sorgulama · OB1 Bilgi · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: sürat çizelgesinin büyütülmüş çıktısı, renkli kalem, cetvel, hesap makinesi

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte **hiçbir sürat ölçmeyeceksiniz**. İki istasyonda da yapılacak iş şudur: verilen sayıyı okumak, iki sayıyı karşılaştırmak ve çıkardığınız sonucun **nereye kadar geçerli** olduğunu yazmak. Görevler her adımda döner: **okuyan, hesaplaman, yazan, denetleyen**. **Sınır ve güvenlik:** Sınıf içinde vurarak yapılan bir gösterim, sürati ölçecek duyarlılıkta değildir; bu yüzden bu föyde nicel karşılaştırma yalnız **verilmiş veriden** yapılır. "Daha net duydum" ile "daha erken geldi" aynı şey değildir. Kulağınızı sert bir gövdeye dayayıp o gövdeye vurmayın.

1

İstasyon A · Hazır Veriyi Oku ve Karşılaştır 1. adım · 8 dakika

Masadaki çizelge, çalışma kâğıdındaki Ş.2 ile aynıdır. Çizelgeyi önünüze alın ve aşağıdaki satırları doldurun. Her hücreye **sayıyı, birimi ve hâli** birlikte yazın; yalnız ad yazılan hücre eksik sayılır. **a)** Aynı hâlde olan iki ortam seçip süratlerini karşılaştırın ve oranı hesaplayın. **b)** Ayrı hâllerde olan iki ortam seçip aynı işi yapın; bu kez oranın (a) şikkindakinden **küçük** çıkmasına çalışın. **c)** Çizelgede bir gazın bir sıvıyı geçtiği yeri bulup yazın. **ç)** Grupça tek cümleyle yazın: bu çizelgeden "katı, sıvı, gaz" biçiminde evrensel bir sıra yazılabilir mi?

İSTASYON A · HAZIR VERİYİ OKU

üç renk üç hâli gösterir

aynı hâlde iki ortam seç, ikisini sayıyla karşılaştır

İSTASYON B · VERİYİ DENETLE

eksik sütun

çizelgede hangi sütun eksik, karar verilebilir mi

iki istasyonda da hiçbir sürat ölçülmez, verilen veri okunur

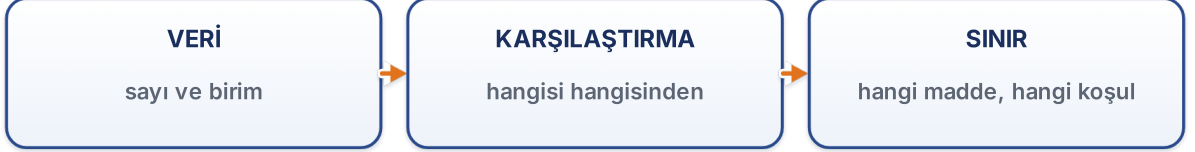
Ş.F1 · iki istasyonun düzeni · ikisinde de yalnız verilen veri okunur

Aynı hâlde seçtiğimiz iki ortam	...	Oran	...
Ayrı hâlde seçtiğimiz iki ortam	...	Oran	...
Sıvıyı geçen gaz	...	Evrensel sıra yazılabilir mi?	...

Masada üç ayrı kaynaktan alınmış üç çizelge vardır. Üçü de "sesin bu maddedeki sürati" diye başlık taşımaktadır. **a)** Her çizelge için eksik olan sütunları yazın. **b)** Üç çizelgeden hangisiyle güvenli bir karşılaştırma yapılabilir? Kararınızı eksik sütunlara dayandırın. **c)** İkinci çizelgede aynı madde için iki ayrı sayı vardır ve ikisi de doğru olabilir. Bu nasıl olabilir? **ç)** Grupça yazın: bir sürat değerini kullanmadan önce yanında görmek istediğiniz **üç bilgi** nedir?

Çizelge	Ne yazıyor?	Eksik olan sütunlar	Karar verilebilir mi?
1	Çelik 5000 m/s, su 1480 m/s, hava 343 m/s	...	...
2	Hava 331 m/s, hava 355 m/s, su 1480 m/s	...	...
3	Hava 20 °C 343 m/s, su 20 °C 1480 m/s, alüminyum oda koşulu 6320 m/s	...	...

Şekildeki üç kutu bir kanıt cümlesinin parçalarıdır. **a)** İstasyon A'da seçtiğiniz iki ortam için üç parçayı da içeren **tek bir cümle** yazın. **b)** Aynı cümlemin altına, o cümlemin **neyi göstermediğini** yazın. **c)** Grupça bir öneri yazın: elinizdeki çizelgede bulunmayan yeni bir malzeme için sürat tahmini yapmadan önce hangi **iki fiziksel özelliği** araştırırsınız? **ç)** Son olarak çıkış cümlemini tamamlayın: "Bu iki istasyondan sonra dalga sürati hakkında güvenle söyleyebileceğimiz; henüz söyleyemeyeceğimiz"

KANIT CÜMLESİ ÜÇ PARÇALIDIR**üç parçadan biri eksikse cümle kanıtı dayanmış sayılmaz**

kanıt cümlesi üç parçalıdır ve üçü de yazılır

Ş.F2 · kanıt cümlesinin üç parçası · üçü de yazılmadan cümle tamamlanmış sayılmaz**Araştıracığımız iki özellik**

.....

Bu son adımda kendi çalışmanızı kendiniz okuyacaksınız. Aşağıdaki dört satır not değildir ve kimseye gösterilmez; tek işlevi, bugün nerede sağlam durduğunuzu ve nerede eksik kaldığınızı size göstermektir. İşaretlemeye başlamadan önce iki istasyonda doldurduğunuz satırlara dönüp bakın; aklınızda kalana göre değil, kâğıda gerçekten yazdığınıza göre işaretleyin.

Bugünkü çalışmamda...	Evet	Kısmen	Hayır
Yazdığım her sayının yanına birimini ve koşulunu koydum.	☐	☐	☐
Bir karşılaştırma yazdığım her yerde sınırını da yazdım.	☐	☐	☐
Maddenin hâlimden bir sürat sırası çıkarmaya kalkmadım.	☐	☐	☐
Karar veremediğim yerde hangi bilginin eksik olduğunu yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde			

Teslim ve kapanış: Çizelgeleri masada bırakın, föyünüzü ve çıkış cümlelerinizi birlikte teslim edin.

Okuyan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: çizelgede bir gazın bir sıvıyı geçtiği yer neresiydi?

Defterinize son bir not: Bu etkinlikte dalganın yalnız **ne kadar hızlı** gittiğine baktık; hiçbir satırda dalganın önüne bir engel çıkmadı ve hiçbir satırda dalganın yönü değişmedi. Gelecek hafta su kabının bir kenarına düz bir engel koyacağız. Grupça tek cümlelik bir tahmin yazın: dalga engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner?